

Sesión 6 – Técnicas de Limpieza de Datos con Excel

Objetivo de la sesión

Aprender a identificar, analizar y corregir problemas de calidad en los datos utilizando herramientas de Excel.

¿Qué significa limpiar datos?

La limpieza de datos consiste en preparar la información para que sea:

Completa

Consistente

Correcta

Confiable

Antes de cualquier análisis debemos responder:

¿Puedo confiar en estos datos?

Guía Rápida de Referencia para Excel

[attachment:9c626f71-6ac5-41e2-8e1a-1ff7d1efdbf9:Excel_shortcuts_cheat_sheet.pdf](#)

Los 8 problemas más comunes

1. Valores faltantes

Ejemplos:

Nombre	Edad
Juan	25
Ana	
Carlos	31

Cómo detectarlos

Filtro

Ctrl + Shift + L

Permite activar filtros rápidamente.

Luego:

Desplegar filtro

Buscar "(Blanks)"

Ir a Especial

Inicio → Buscar y seleccionar → Ir a especial → Celdas en blanco

2. Registros duplicados

Ejemplo:

ID	Nombre
1001	Juan
1001	Juan

Herramienta

Datos → Quitar duplicados

Atajo útil

Ctrl + A

Seleccionar toda la tabla antes de revisar duplicados.

3. Inconsistencias de texto

Ejemplos:

Bogotá

bogotá

BOGOTÁ

Bogota

Para Excel son valores distintos.

Funciones útiles

MAYUSC()

=MAYUSC(A2)

=UPPER(A2)

MINUSC()

=MINUSC(A2)

=LOWER(A2)

NOMPROPIO()

=NOMPROPIO(A2)

=PROPER(A2)

Convierte:

bogotá

en

Bogotá

4. Espacios ocultos

Ejemplos:

Bogotá
Bogotá
Bogotá
Bogotá

Visualmente parecen iguales.

Función ESPACIOS()

=ESPACIOS(A2)

=TRIM(A2)

Elimina espacios innecesarios.

5. Errores de escritura

Ejemplos:

Medelin

Medellin

Medellín

Herramienta rápida

Buscar y Reemplazar

Ctrl + H

Ejemplo:

Buscar:

Medelin

Reemplazar:

Medellín

6. Valores fuera de rango

Ejemplos:

Edad

25

32

450

Cómo detectarlos

Ordenar de mayor a menor

Datos → Ordenar

o

Filtro → Ordenar descendente

También usar

Formato condicional

Inicio → Formato condicional

Permite resaltar valores extremos.

7. Categorías inconsistentes

Ejemplo:

Ciudad

Bogotá

Bogotá D.C

Bogota

Bogotá DC

Representan la misma ciudad.

Cómo detectarlo

Filtro único

Filtro → Revisar valores únicos

8. Tipos de datos incorrectos

Ejemplo:

Edad

25

30

Veinte

Cómo detectarlo

Ordenar la columna.

Los valores de texto suelen aparecer agrupados al inicio o al final.

Herramientas de Excel que todo analista usa

Filtros

Atajo

Ctrl + Shift + L

Permite:

Buscar errores

Encontrar vacíos

Revisar categorías

Ordenar

Permite detectar:

Valores extraños

Errores tipográficos

Outliers

Buscar

Atajo

Ctrl + B

Buscar contenido específico.

Buscar y reemplazar

Atajo

Ctrl + H

Corregir cientos de errores en segundos.

Formato Condicional

Permite destacar:

Valores altos

Valores bajos

Duplicados

Celdas vacías

Validación de Datos

Datos → Validación de datos

Sirve para evitar futuros errores.

Ejemplo:

Limitar edades entre 15 y 100 años.

Permitir únicamente ciertas ciudades.

Funciones más útiles para limpieza

Función	Uso
ESPACIOS()	Elimina espacios extra
MAYUSC()	Convierte a mayúsculas
MINUSC()	Convierte a minúsculas
NOMPROPIO()	Capitaliza texto
SI()	Crear reglas
CONTAR.BLANCO()	Contar vacíos
CONTAR.SI()	Contar ocurrencias

Función	Uso
BUSCARX()	Comparar registros
UNICOS()	Identificar categorías únicas

Atajos que usarán durante toda la sesión

Acción	Atajo
Guardar	Ctrl + G
Copiar	Ctrl + C
Pegar	Ctrl + V
Deshacer	Ctrl + Z
Buscar	Ctrl + B
Reemplazar	Ctrl + H
Seleccionar todo	Ctrl + A
Activar filtros	Ctrl + Shift + L
Ir al final de datos	Ctrl + ↓
Ir al inicio de datos	Ctrl + ↑
Seleccionar columna completa	Ctrl + Espacio
Seleccionar fila completa	Shift + Espacio

Flujo de trabajo recomendado

MoveUp_v1_original.xlsx

MoveUp_v2_limpio.xlsx

Esta metodología te ayudará a trabajar como un analista con criterio y además te preparará para cuando más adelante migres de Excel a herramientas como Power Query, SQL, Python o Power BI.

Actividad: Limpieza de Datos del Dataset MoveUp

Rol: Analista de Datos Junior **Objetivo:** Mejorar la calidad del dataset identificando y corrigiendo errores, inconsistencias y datos problemáticos antes de realizar cualquier análisis.

Lo que aprendimos hoy

Durante la clase exploramos algunos de los problemas más comunes que afectan la calidad de los datos:

Valores faltantes (Missing Values)

Registros duplicados

Errores tipográficos

Inconsistencias de formato

Valores atípicos (Outliers)

Datos fuera de rango

Categorías inconsistentes

Espacios en blanco innecesarios

Tipos de datos incorrectos

Ahora pondremos en práctica estos conceptos utilizando el dataset **MoveUp**.

Objetivos de la Actividad

Al finalizar esta actividad deberás ser capaz de:

Identificar problemas de calidad en un conjunto de datos.

Aplicar técnicas básicas de limpieza.

Documentar las decisiones tomadas durante el proceso.

Preparar un dataset para análisis posteriores.

Dataset

Archivo: MoveUp.csv

Parte 1: Exploración Inicial

Antes de modificar cualquier dato, responde las siguientes preguntas:

Preguntas

¿Cuántas filas tiene el dataset?

¿Cuántas columnas tiene?

¿Qué representa cada fila?

¿Qué representa cada columna?

¿Qué tipo de información contiene cada variable?

Numérica

Texto

Categórica

Fecha/Hora

Mis respuestas

Número de filas:

Número de columnas:

Cada fila representa:

Cada columna representa:

Parte 2: Identificación de Problemas de Calidad

2.1 Valores Faltantes

Busca:

Celdas vacías

Información incompleta

Campos sin registrar

Registro

Columna	Cantidad de valores faltantes

Observaciones

Escribe aquí tus hallazgos.

2.2 Registros Duplicados

Busca registros repetidos o participantes duplicados.

Registro

¿Existen registros duplicados?

¿Cuántos encontraste?

¿Qué decisión tomaste?

2.3 Errores Tipográficos

Busca diferencias como:

Cali / cali / CALI

Bogotá / Bogota

Medellín / Medellin

Ejemplos encontrados

Valor original	Valor corregido

2.4 Formatos Inconsistentes

Busca diferencias en:

Mayúsculas y minúsculas

Abreviaciones

Espacios antes o después del texto

Formatos de respuesta

Ejemplos encontrados

Problema encontrado	Corrección aplicada

2.5 Categorías Inconsistentes

Verifica si una misma categoría aparece escrita de diferentes formas.

Ejemplos

Categoría encontrada	Categoría estandarizada

2.6 Valores Fuera de Rango

Identifica datos que parezcan imposibles o poco realistas.

Ejemplos:

Edad negativa

Más de 24 horas de sueño

Tiempo de pantalla excesivo

Valores negativos donde no deberían existir

Casos encontrados

Variable	Valor encontrado	Motivo

2.7 Valores Atípicos (Outliers)

Busca datos extremadamente diferentes al resto de observaciones.

Registro

Variable	Valor atípico detectado	¿Lo corregiste?

Justificación

Explica cómo identificaste estos valores y qué decisión tomaste.

Parte 3: Plan de Limpieza

Documenta todas las acciones realizadas.

Problema encontrado	Acción realizada	Justificación

Parte 4: Evaluación de Calidad

Antes de la limpieza

Indicador	Valor
Número de registros	
Valores faltantes	
Duplicados	
Errores identificados	

Después de la limpieza

Indicador	Valor
Número de registros	
Valores faltantes	
Duplicados	
Errores identificados	

Comparación

Indicador	Antes	Después
Registros		
Valores faltantes		
Duplicados		
Errores		

Parte 5: Reflexión

1. ¿Cuál fue el problema más frecuente encontrado?

Respuesta

2. ¿Cuál fue el problema más difícil de corregir?

Respuesta

3. ¿Qué errores podrían afectar más un análisis posterior?

Respuesta

4. ¿Qué aprendiste sobre la importancia de la limpieza de datos?

Respuesta

5. Si este dataset fuera utilizado por una empresa real, ¿qué riesgos existirían si no se limpiara adecuadamente?

Respuesta

